Разбор тестового контеста

A. Сумма чисел I

Ответ — это $n + m$: достаточно считать два числа, сложить их и вывести результат. При ограничении $(1 \le n, m \le 1000)$ сумма не превосходит 2000 и помещается в любой целочисленный тип, поэтому переполнение невозможно. Время работы решения — $O(1)$. ■

B. Сумма чисел II

Решение совпадает с решением задачи A. Подгруппы различаются только ограничениями: в первой $1 \le n, m \le 500$, во второй — до 1000. Алгоритм от этого не меняется, поэтому отдельный код для первой подгруппы не требуется: корректная программа проходит обе подгруппы и получает 100 баллов. ■

C. Сумма чисел III

Ответ, как и в задачах A и B, — это $n + m$. Полный балл за подгруппу 1 начисляется при прохождении всех её тестов, которые включают в себя и тесты из условия. Иных особенностей задача не имеет. ■

D. Сумма чисел IV

Алгоритм тот же: ответ — это $n + m$. Особенность задачи — система оценки со слиянием подгрупп: для каждой подгруппы отдельно берётся лучший результат среди всех посылок, а баллы за задачу равны сумме этих максимумов. Так, посылка, прошедшая только подгруппу 1, и другая посылка, прошедшая только подгруппу 2, вместе приносят полные 100 баллов. Верное решение проходит все тесты обеих подгрупп и получает 100 баллов уже одной посылкой. ■

E. Сумма чисел V

Ответ — это $n + m$. Отличие от задач A–D состоит в системе оценки: два теста помимо тестов из условия оцениваются независимо, по 50 баллов каждый, а не как единая подгруппа. На решение это не влияет: частичного решения у задачи нет, она либо решается полностью, либо не решается. ■

F. Угадай число

Применяется двоичный поиск. Храним границы отрезка возможных значений $[\mathrm{lo}, \mathrm{hi}]$, изначально $\mathrm{lo} = 1$, $\mathrm{hi} = t$. На каждом шаге делаем запрос $x = \left\lfloor \frac{\mathrm{lo} + \mathrm{hi}}{2} \right\rfloor$:

- при ответе `=` число угадано, программу требуется немедленно завершить;
- при ответе `<` загаданное число меньше x, отрезок сужается до $[\mathrm{lo}, x - 1]$;
- при ответе `>` отрезок сужается до $[x + 1, \mathrm{hi}]$.

Длина отрезка при каждом запросе сокращается не менее чем вдвое, поэтому число запросов не превышает $\lceil \log_2 t \rceil$; при $t \le 10000$ достаточно 14 запросов. После каждого запроса необходимо сбрасывать буфер вывода, а после получения ответа `=` — немедленно завершать программу. ■

G. Прибавь 1

Задача с двойным запуском решается по частям. В первом запуске программа читает число n и выводит $n + 1$. Во втором запуске на вход подаётся значение, выведенное первым запуском: его переносит система, поэтому создавать временные файлы не нужно. Требуется вывести $v - 1$, то есть восстановить исходное n.

Основная сложность задачи — техническая, а не алгоритмическая: оба запуска должны работать только со стандартными потоками ввода-вывода, не выводить ничего лишнего и корректно завершаться. ■